

感谢您使用汇川技术MD380系列变频器，并选用MD38DP1卡！

MD38DP1卡是Profibus-DP现场总线适配卡，符合国际通用的Profibus现场总线标准。该卡安装到MD380变频器上，提高通讯效率，便于实现变频器组网功能，使变频器成为现场总线的从站，接受现场总线主站控制。

MD38DP1卡不仅可以实现Profibus-DP通讯，还提供了CANlink通讯接口，实现CANlink通讯功能。

在使用本产品前，请认真的阅读本手册。

安装和接线

MD38DP1卡设计为内嵌入MD380系列变频器中使用，安装前请关断变频器供电电源，等待约10分钟后，变频器充电指示灯彻底熄灭才能进行安装。在MD38DP1卡插入变频器后请固定相应的螺钉，避免板间信号插座受外部信号电缆拉力而损坏。

扩展卡硬件布局

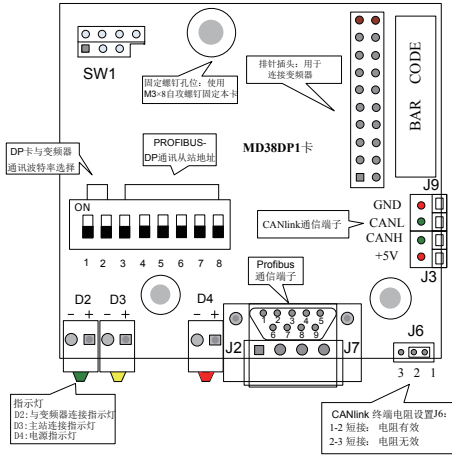


图 1 MD38DP1 卡的端子分布图

拨码开关说明

拨码位号	功能	说明		
1, 2	DP卡与变频器通讯波特率设置	位1	位2	波特率
		ON	ON	512K
		ON	OFF	256K
		OFF	OFF	115.2K
		OFF	ON	208.3K
3~8	DP卡与Profibus主站通讯本地地址设置	位3~位8六位二进制拨码开关可设置0~63号站地址。 例：位3~位8拨码开关设置 本地地址 00 0000 0 00 0111 07 01 0100 20 (注：拨码开关设置为0时本地地址由MD380变频器的功能码Fd-02设置，详见后续通讯设置)		

接口说明

◆ Profibus DB9接口说明
MD38DP1卡采用标准DB9型插座与Profibus主站连接，其引脚信号定义是遵照SIEMENS的DB9插座标准分布。如下图所示：

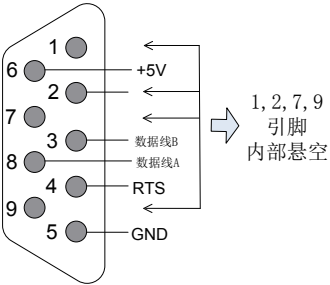


图 2 DB9 接口引脚功能说明

控制端子功能描述

类别	端子符号	端子名称	功能说明
Profibus通信端子 (J2)	1, 2, 7, 9	NC	内部悬空
	3	数据线B	数据线正极
	4	RTS	请求发送信号
	5	GND	隔离5V电源地
	6	+5V	隔离5V电源
	8	数据线A	数据线负极
CANlink通信端子 (J3、J9)	+5V	电源	隔离5V电源
	CANH	CAN正输入	数据线正极
	CANL	CAN负输入	数据线负极
	GND	电源地	隔离5V电源地
厂家保留	SW1	保留	厂家调试接口，用户请勿使用
跳线	J6	CANlink终端匹配电阻选择	1-2短接电阻有效 2-3短接电阻无效
指示灯	D4红色	电源指示灯	常亮：表示变频器接通电源； 熄灭：表示变频器未接电源或者DP卡安装不正确
	D3黄色	DP卡与主站通讯指示灯	常亮：表示DP卡与Profibus主站通讯正常； 熄灭：表示DP卡和Profibus主站通讯不成功(可检查从站地址、数据格式以及Profibus电缆连接)； 闪烁：表示DP卡和Profibus主站通讯有干扰存在，时断时续
	D2绿色	DP卡与变频器通讯指示灯	常亮：表示DP卡和变频器通讯正常； 熄灭：表示DP卡和变频器通讯不成功(检查波特率设置是否正确)； 闪烁：表示DP卡和变频器通讯有干扰存在，时断时续

DP卡与MD380变频器通讯配置说明

将MD38DP1卡正确安装到MD380变频器上后，需要完成相关通讯配置，DP卡才能与变频器建立通讯。

变频器通讯卡类型设置

需要将功能码F0-28设为1，选用Profibus-DP作变频器串口通讯协议，如下表。

功能参数	名称	设定范围	设定值	说明
F0-28	串口通讯协议选择	0: Modbus协议 1: Profibus-DP协议 2: CANopen协议	1	采用Profibus-DP协议与DP卡进行串口通讯

DP卡与变频器通讯波特率设置

为了建立MD38DP1卡与MD380变频器之间的内部通讯，需要分别设定DP卡和变频器的通讯波特率，并保证两边波特率相同。

MD38DP1卡波特率设置由拨码开关的1、2位号设定，如下表所示：

硬件拨码	拨码状态		
拨码位号 1, 2	位1	位2	波特率
	ON	ON	512K
	ON	OFF	256K
	OFF	OFF	115.2K
	OFF	ON	208.3K

MD380变频器与DP卡通讯波特率由功能码Fd-00的十位设定。如下表所示：

功能参数	名称	设定范围	默认值
Fd-00	通讯波特率	个位: Modbus 十位: Profibus-DP 0: 115200Bps 1: 208300Bps 2: 256000Bps 3: 512000Bps 百位: 保留 千位: CANlink	6005

配置完以上信息后，变频器需要重新上电才生效。

DP卡与Profibus主站通讯配置说明

DP卡与MD380变频器实现通讯之后，需要与Profibus主站正确接线，设置相关通讯配置即可实现DP卡与Profibus主站的通讯，从而实现变频器组网功能。

DP卡与Profibus主站的接线

DP卡与Profibus主站的接线示意图如下图所示：

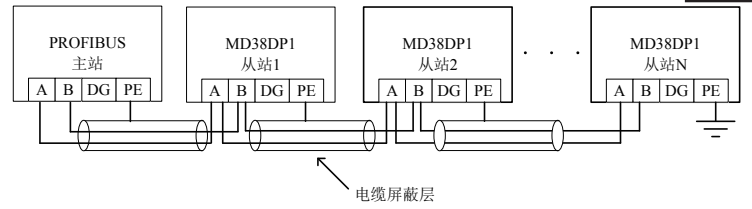


图 3 DP 卡与 Profibus 主站的连接示意图

在Profibus总线终端需要接入终端匹配电阻，可根据接线端子上的示意拨动拨码。系统的PE级一定要可靠的接地。

根据主站通讯波特率设置的不同，DP卡与Profibus主站通讯导线的长度也有要求，须严格按照SIEMENS的DB9接线标准限制通讯数据导线长度。波特率与导线长度要求如下表所示：

传输率Kbps	导线A最大长度(m)	导线B最大长度(m)
9.6	1200	1200
19.2	1200	1200
187.5	600	600
500	200	200
1500	100	100
6000	100	100
12000	100	100

MD380 Profibus-DP从站地址配置

实现Profibus主从控制变频器功能需要设置MD380 Profibus-DP通讯从站地址。从站地址可以通过DP卡上的拨码开关设置，也可以通过变频器功能码Fd-02设置。

MD38DP1卡设置从站地址由拨码开关的3~8位号设定，如下表所示：

拨码开关	从站地址
PROFIBUS-DP 通讯从站地址	位3~位8六位二进制拨码开关可设置0~63号站地址。 例：位3~位8拨码开关设置 本地地址 00 0000 0 00 0111 07 01 0100 20 (注：拨码开关设置为0时本地地址由MD380变频器的功能码Fd-02设置，详见后续通讯设置)

当MD38DP1拨码选择地址设为0时，通讯从站地址由变频器功能码Fd-02设置，如下表所示：

功能参数	名称	设定范围	出厂值	说明
Fd-02	本机地址	0: 广播地址 1~249	1	DP支持从站站号为1~125

通讯超时检测设置

为了判断MD38DP1通讯卡是否与主站通讯中断，需要设置功能码通讯超时时间（Fd-04）。如果一次通讯与下一次通讯的间隔时间超过通讯超时时间，变频器将报通讯故障错误（Err16）。

功能参数	名称	设定范围	出厂值
Fd-04	通讯超时时间	0.0s: 无效 0.1s~60.0s	0.0s

PPO数据格式选择

在PROFIDRIVE（变速传动）协议中使用PPO类型作为数据传送格式，详见后续通讯协议部分数据格式定义说明。MD380 Profibus-DP协议支持4种数据格式，PPO1、PPO2、PPO3、PPO5通过功能码Fd-05的十位来设定，如下表所示：

功能参数	名称	设定范围	默认值
Fd-05	Modbus、Profibus-DP通讯数据格式	个位: Modbus 十位: Profibus-DP 0: PPO1格式 1: PPO2格式 2: PPO3格式 3: PPO5格式	30

配置完以上信息后，变频器需要重新上电才生效。

Profibus-DP通讯协议说明

数据传送格式

在PROFIDRIVE（变速传动）协议中使用PPO类型作为数据传送格式，PPO类型分为PPO1、PPO2、PPO3、PPO4、PPO5五种，MD38DP1卡支持其中4种数据格式：PPO1、PPO2、PPO3及PPO5。

每个数据格式所能完成的功能如下：

数据类型	支持功能	数据类型	支持功能
PPO1	◆ 单功能参数操作 ◆ 变频器命令、频率控制 ◆ 变频器状态，运行频率读取	PPO3	◆ 变频器命令、频率控制 ◆ 变频器状态，运行频率读取
PPO2	◆ 单功能参数操作 ◆ 变频器命令、频率控制 ◆ 变频器状态，运行频率读取 ◆ 4个功能参数周期性写入 ◆ 4个功能参数周期性读取	PPO5	◆ 单功能参数操作 ◆ 变频器命令、频率控制 ◆ 变频器状态，运行频率读取 ◆ 10个功能参数周期性写入 ◆ 10个功能参数周期性读取

PPO类型数据格式所包含的数据块分为两个区域，即PKW区(参数区)和PZD区(过程数据区)。MD38DP1卡支持的其中4种PPO类型数据格式如下图所示：

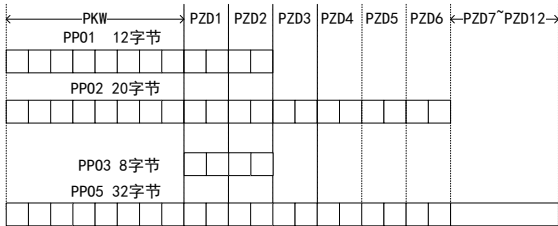


图 4 PPO 类型数据格式描述

PKW区数据描述

PKW区数据主要实现主站对变频器单个功能码的读写操作，变频器功能码的通讯地址由通讯数据直接给定。实现的功能如下：

- a) 变频器功能参数读取
- b) 变频器功能参数更改
- ◆ 数据格式

PKW区数据共包含三组数组区，分别为PKE、IND、PWE，其中PKE数据字节长度为2字节，IND为2字节，PWE为4字节，数据格式如下表所示：

主站发送数据PKW							
操作命令	功能码地址	保留				写操作：参数值 读操作：无	
PKE	PKE	IND	IND	PWE	PWE	PWE	PWE
变频器响应数据PKW							
操作命令	功能码地址	保留				成功：返回值 失败：错误信息	
PKE	PKE	IND	IND	PWE	PWE	PWE	PWE

数据描述

主站发送数据PKW描述		变频器响应数据PKW描述	
PKE	高4位：命令代码 0：无请求 1：读取功能码参数数据 2：更改功能码参数数据 14：更改功能码参数数据并存储至EEPROM (以上命令代码为十进制数据) 低4位：保留 低8位：功能码参数地址高位	PKE	高4位：响应代码 0：无请求 1：功能码参数操作正确 7：无法执行 低8位：功能码参数地址高位
IND	高8位：功能码参数地址低位 低8位：保留	IND	高8位：功能码参数地址低位 低8位：保留
PWE	高16位：保留 低16位：读请求时无使用；写请求时表示参数值	PWE	请求成功时：参数值 请求失败时：错误代码(与MODBUS一致)： 1：密码错误 2：读写命令错误 3：CRC校验错误 4：无效地址 5：无效参数 6：参数更改无效 7：系统锁定 8：正在存储参数

应用举例

主站读取变频器功能参数F0-08的发送数据PKW区和变频器响应数据PKW区如下图所示：

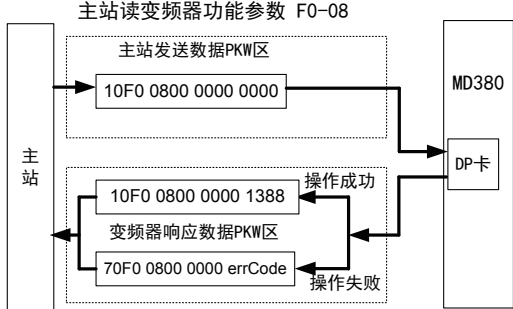


图 5 主站读变频器参数发送 PKW 数据举例

主站更改变频器功能参数F0-08的发送数据PKW区和变频器响应数据PKW区如下图所示：

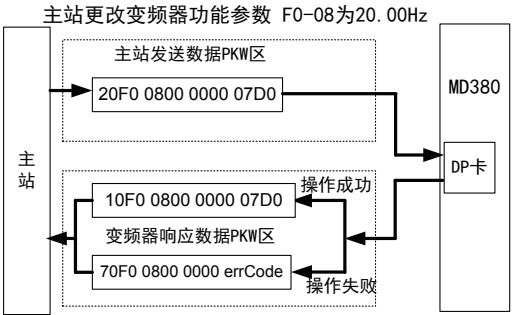


图 6 主站写变频器参数发送 PKW 数据举例

PKW数据会以循环执行的方式和变频器进行交互，如使用写命令(PKE=0x20xx)持续操作EEPROM将大大降低变频器主控芯片的寿命，如需改变变频器功能码的参数，建议在PKW中操作RAM地址，功能码F0~FF组对应的RAM地址为0x00~0x0F；A0~AF组对应地址0x40~0x4F。如F0-10对应的RAM地址为0x000A。

■ PZD区数据描述

PZD区数据实现主站实时对变频器数据更改和读取及周期性的数据交互。数据的通讯地址由变频器直接配置。主要包含以下内容：

- a) 变频器控制命令、目标频率实时给定
- b) 变频器当前状态、运行频率实时读取
- c) 变频器与PROFIBUS主站之间功能参数、监视参数数据实时交互

PZD过程数据主要完成主站与变频器之间周期性数据交互，交互数据如下表：

主站发送数据PZD区		
变频器命令	变频器目标频率	变频器功能参数实时更改
PZD1	PZD2	PZD3~PZD12
变频器响应数据PZD区		
变频器命令	变频器运行频率	变频器功能参数值实时读取
PZD1	PZD2	PZD3~PZD12

◆ 主站发送数据描述

主站发送数据PZD描述	
PZD1	变频器命令字（命令源需设置为通讯） 0：无命令 01：正转运行 02：反转运行 03：正转点动 04：反转点动 05：自由停机 06：减速停机 07：故障复位
PZD2	变频器目标频率（频率源需设置为通讯） 给定值范围为0~F0-10 当F0-22=1，代表含义为0.0Hz~320.0Hz 当F0-22=2，代表含义为0.00Hz~3200.0Hz 当给定的目标频率超过F0-10时，不响应该频率指令
PZD3 ~PZD12	实时更改功能参数值（F组、A组），不写入EEPROM 写入的功能参数地址由FE-00~ FE-09指定 FE-00~FE-09对应PZD3~PZD12，配置方式见后续PZD数据配置

◆ 变频器响应数据描述

变频器响应数据PZD描述	
PZD1	◆ 变频器运行状态信息 变频器运行状态信息按bit位定义，分别如下：
	位 0 1
	Bit0 变频器停机 变频器运行
	Bit1 正转运行 反转运行
	Bit2 无故障 变频器故障
	Bit3 运行频率未到达 运行频率到达
PZD2	◆ 变频器运行频率 返回当前变频器实际运行频率，返回数据值为十六位有符号数据 当F0-22=1时，-32000~32000对应实际运行频率-3200.0Hz~3200.0Hz 当F0-22=2时，-32000~32000对应实际运行频率320.00Hz~320.00Hz
PZD3~PZD12	◆ 实时读取功能参数值(F组、A组)、监视参数值(U组) 读取的功能参数地址由FE-10~ FE-19指定 FE-10~FE-19对应PZD3~PZD12，配置方式见后续PZD数据配置

◆ PZD数据配置

PZD1、PZD2为固化配置，用户无法修改。PZD3~PZD12为用户自定义周期性数据交互，对应于MD380系列变频器FE组功能码参数，该组参数为用户定制参数。主站发送数据PZD3~PZD12对应FE-00~FE-09，变频器响应数据PZD3~PZD12对应FE-10~FE-19。修改FE组参数的设定值即可与主站进行数据交互，设定FE组参数值为F0.00，则表示跳过该数据区。

◆ 应用举例

主站通过PZD3实现对变频器功能参数F0-08的周期性写

- 1、进入FE-00，初始键盘显示如图：
- 2、修改为F0-08，键盘显示如图：
- 3、主站通过填充PZD3数据实现对F0-08功能码周期性修改操作(不写入EEPROM)

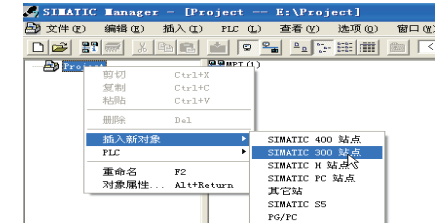
主站通过PZD3实现对变频器功能参数U0-06的周期性读

- 1、进入FE-10，初始键盘显示如图：
- 2、修改为U0-06，键盘显示如图：
- 3、主站通过读取PZD3数据实现对U0-06：输出转矩周期性读取操作

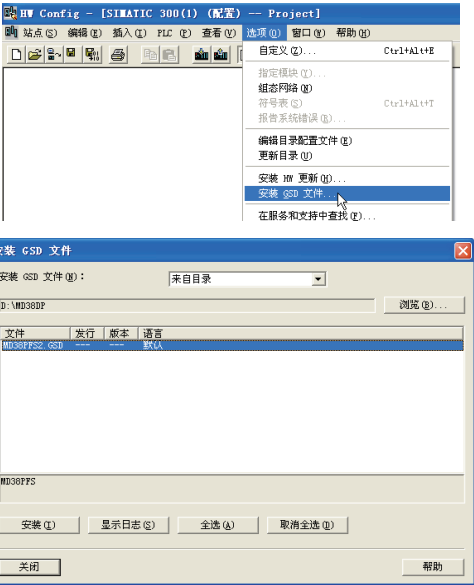
在S7-300的主站配置GSD操作

在PROFIBUS主站使用时一定要首先配置从站的GSD文件，使对应从站设备添加到主站的系统中。GSD文件可以向汇川代理商或厂家索取。具体操作如下：

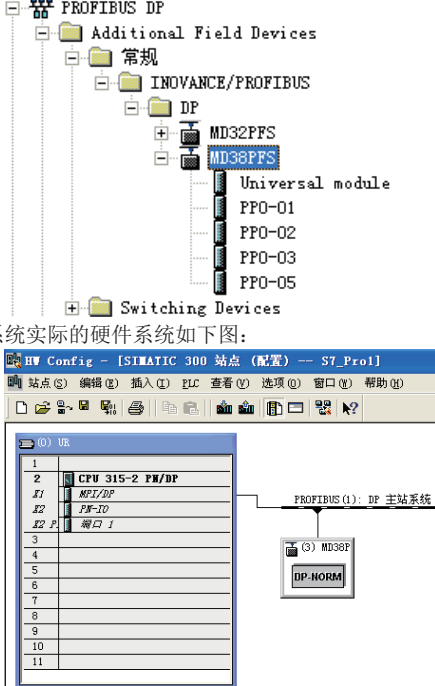
第一步：在STEP7中建立一工程，在工程中添加S7-300的主站，图示如下：



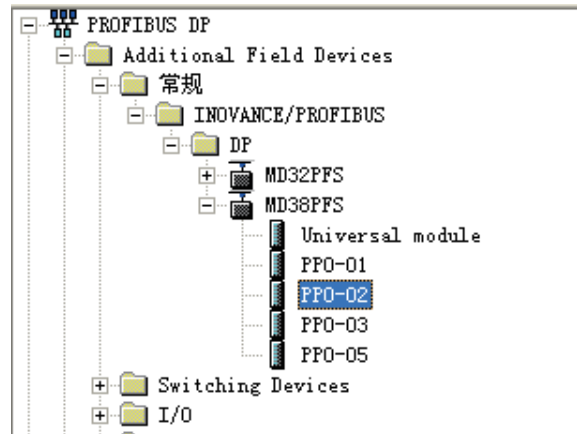
第二步：双击硬件标志进入HW config配置，在HW config配置画面添加MD38PFS.GSD文件，操作如下：



点击安装，安装完成之后系统中则会存在MD38PFS的PROFIBUS-DP模块。



第四步：配置从站的数据特性：



以上所有的操作完成了PROFIBUS从站的操作，在S7-300中编写相应的程序就可以控制变频器。

故障描述和处理

DP卡指示灯	故障状态	故障描述	解决措施
D4红色	灭	DP卡未上电	请检查DP卡和变频器接口是否接好
D2绿色	闪烁	DP卡和变频器连接时断时续	请检查接地是否良好,排除现场干扰
D2绿色	灭	DP卡和变频器连接不成功	请检查Profibus-DP波特率功能码（Fd-00十位）设置与拨码开关波特率是否一致
D3黄色	闪烁	DP卡和Profibus主站连接连接时断时续	请检查接地是否良好，排除现场干扰
D3黄色	灭	DP卡和Profibus主站连接连接不成功	请检查从站地址、数据格式是否正确，Profibus电缆连接是否正常，从站地址与数据格式配置是否正确

CANlink通讯功能的使用

◆ CANlink总线拓扑结构

MD38DP1卡不仅可以实现Profibus-DP通讯，还提供了CANlink接口，可实现CANlink通讯功能。端子J3、J9的CANH、CANL分别用于连接CAN总线的正负极端。CANlink总线连接拓扑结构如下图所示：

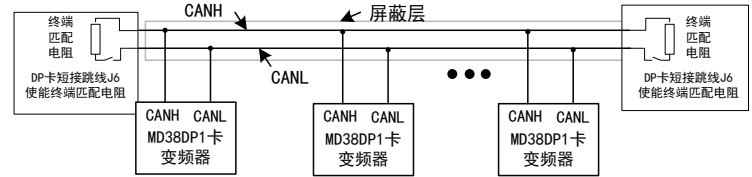


图 7 CAN总线连接拓扑图

CAN总线推荐使用带屏蔽双绞线连接，总线两端分别两接两个120Ω终端匹配电阻防止信号反射。屏蔽层一般使用单点可靠接地。MD38DP1卡配有终端匹配电阻，通过跳线J6，短接1-2引脚设置使用。推荐只在网络拓扑结构两端设置连接使用终端电阻。

◆ CANlink传输距离

CANlink总线的传输距离与波特率、通讯电缆有直接关系，总线长度与波特率如下表所示：

波特率（bps）	1M	500K	250K	125K
总线长度（m）	20	80	150	300

◆ CANlink配置

使用CANlink功能须设置波特率和本机地址，分别通过变频器功能码Fd-00、Fd-02设置，如下表所示，其它功能码请参考《MD380系列变频器用户手册》。

功能码	名称	设定范围
Fd-00	波特率	个位：MODBUS 十位：Profibus-DP 百位：保留 千位：CANlink波特率 0：1Mbps 1：500Kbps 3：125Kbps 4：100Kbps 5：50Kbps 6：20Kbps
Fd-02	本机地址	CANlink站地址 1~63

INOVANCE 保修协议

1、本产品保修期为十八个月（以机身条形码信息为准），保修期内按照使用说明书正常使用情况下，产品发生故障或损坏，我公司负责免费维修。

2、保修期内，因以下原因导致损坏，将收取一定的维修费用：

- A、因使用上的错误及自行擅自拆卸、修理、改造而导致的机器损坏；
- B、由于火灾、水灾、电压异常、其它天灾及二次灾害等造成的机器损坏；
- C、购买后由于人为摔落及运输导致的硬件损坏；
- D、不按我司提供的用户手册操作导致的机器损坏；
- E、因机器以外的障碍（如外部设备因素）而导致的故障及损坏。

3、产品发生故障或损坏时，请您正确、详细的填写《产品保修卡》中的各项内容。

4、维修费用的收取，一律按照我公司最新调整的《维修价目表》为准。

5、本保修卡在一般情况下不予补发，诚请您务必保留此卡，并在保修时出示给维修人员。

6、在服务过程中如有问题，请及时与我司代理商或我公司联系。

7、客户购买本产品，则说明同意了本保修协议。本协议解释权归深圳市汇川控制技术有限公司。

INOVANCE 产品保修卡

客户信息	单位地址：	
	单位名称： 邮政编码：	联系人： 联系电话：
产品信息	产品型号：	
	机身条码（粘贴在此处）：	
故障信息	代理商名称：	
	（维修时间与内容）： 维修人：	

苏州汇川技术有限公司
Suzhou Inovance Technology Co., Ltd.
地址：苏州市吴中区越溪友翔路16号
全国统一服务电话：4000300124 邮编：215104
网址：http://www.inovance.com